

L. 0.3 $\alpha h > 2.5$ 时, 单排桩柱式桥墩承受桩柱顶荷载时的作用效应及位移可按表 L. 0.3 计算。

表 L. 0.3 桩柱顶受力的单排桩柱式桥墩计算用表

计算图式		(1) 柱顶自由, 桩底支承在非岩石类土或基岩面上的单排桩式桥墩	(2) 柱顶自由, 桩底嵌固在基岩中的单排桩式桥墩
地面或局部冲刷线处 桩的作用效应	弯矩	$M_0 = M + H(h_2 + h_1)$	
	剪力	$H_0 = H$	
地面或局部冲刷线处 作用单位“力”时该截面产生的变位	$H_0 = 1$ 作用时	水平位移	$\delta_{HH}^{(0)} = \frac{1}{\alpha^3 EI} \times \frac{(B_3 D_4 - B_4 D_3) + k_h (B_2 D_4 - B_4 D_2)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3) + k_h (A_2 B_4 - A_4 B_2)}$
		转角 (rad)	$\delta_{MH}^{(0)} = \frac{1}{\alpha^2 EI} \times \frac{(A_3 D_4 - A_4 D_3) + k_h (A_2 D_4 - A_4 D_2)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3) + k_h (A_2 B_4 - A_4 B_2)}$
	$M_0 = 1$ 作用时	水平位移	$\delta_{HM}^{(0)} = \delta_{MH}^{(0)} = \frac{1}{\alpha^2 EI} \times \frac{(B_3 C_4 - B_4 C_3) + k_h (B_2 C_4 - B_4 C_2)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3) + k_h (A_2 B_4 - A_4 B_2)}$
		转角 (rad)	$\delta_{MM}^{(0)} = \frac{1}{\alpha EI} \times \frac{(A_3 C_4 - A_4 C_3) + k_h (A_2 C_4 - A_4 C_2)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3) + k_h (A_2 B_4 - A_4 B_2)}$
地面或局部冲刷线处 桩变位	水平位移	$x_0 = H_0 \delta_{HH}^{(0)} + M_0 \delta_{HM}^{(0)}$	
	转角 (rad)	$\varphi_0 = -(H_0 \delta_{MH}^{(0)} + M_0 \delta_{MM}^{(0)})$	
地面或局部冲刷线以下深度 z 处桩各截面内力	弯矩	$M_z = \alpha^2 EI \left(x_0 A_3 + \frac{\varphi_0}{\alpha} B_3 + \frac{M_0}{\alpha^2 EI} C_3 + \frac{H_0}{\alpha^3 EI} D_3 \right)$	
	剪力	$Q_z = \alpha^3 EI \left(x_0 A_4 + \frac{\varphi_0}{\alpha} B_4 + \frac{M_0}{\alpha^2 EI} C_4 + \frac{H_0}{\alpha^3 EI} D_4 \right)$	
桩柱顶水平位移		$\Delta = x_0 - \varphi_0(h_2 + h_1) + \Delta_0$ 式中: $\Delta_0 = \frac{H}{E_1 I_1} \left[\frac{1}{3} (nh_1^3 + h_2^3) + nh_1 h_2 (h_1 + h_2) \right] + \frac{M}{2E_1 I_1} [h_2^2 + nh_1 (2h_2 + h_1)]$	

注: 表中 $\delta_{HH}^{(0)}$ 、 $\delta_{MH}^{(0)}$ 、 $\delta_{HM}^{(0)}$ 、 $\delta_{MM}^{(0)}$ 的物理意义见图 L. 0.3。